

1983 잠실 주경기장

43 년

직원 12 명

자체개발 41 개

낮에만 도는 공장에서 , 24 시간 쉬지 않는 회사로

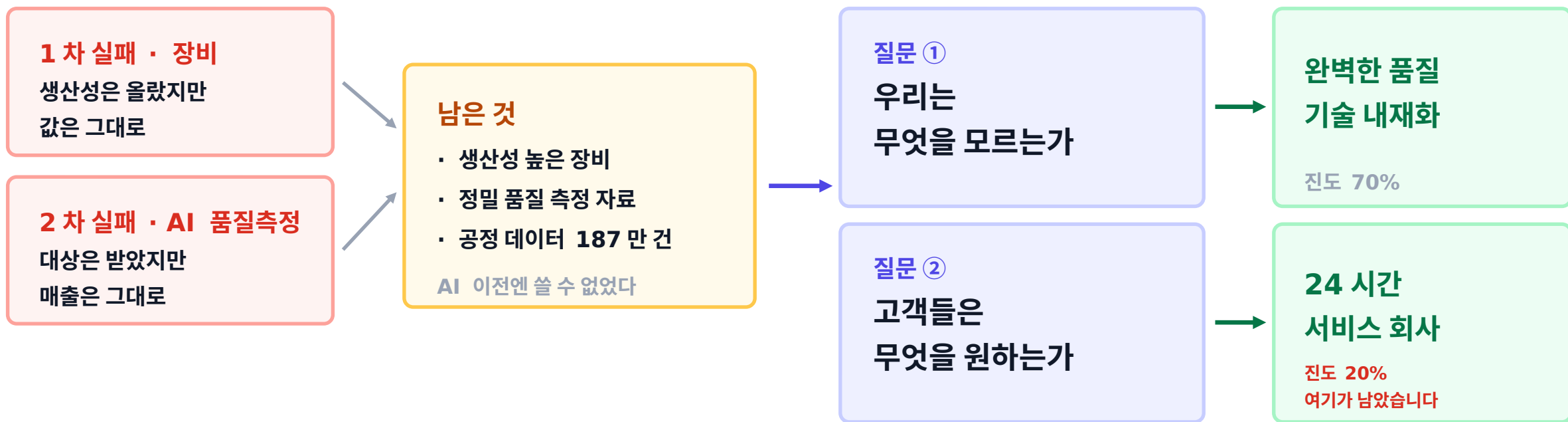
두 번 실패하고 남은 것은 데이터였습니다

오성철강 AX 전환 종합 보고

산업통상자원부 장관 보고

2026. 9.

두 번의 실패가 **자산**을 남기고 , AI 가 그것에 물어볼 방법을 가져왔습니다



좋은 장비는 낮에만 돕니다 . **서비스는 24 시간 돕니다 .**

전기차도, 건물도 이 공정을 지나갑니다



완성차가 세계에서 경쟁하려면 좋은 소재가 적당한 가격에 들어가야 합니다 .
소재가 흔들리면 그 위의 산업 전체가 흔들립니다 .

1983 년 , 저희는 잠실 주경기장 지붕을 만들었습니다

1983

첨단 제조 회사였습니다

서울에서 가장 큰 건물의 지붕을
맡을 기술이 있었습니다 .

43

년이 지났습니다

2026

그 경기장은 다시 짓고 있고 ,
저희는 그대로였습니다

43 년 전통의 회사가 아닙니다 .

회사도 오래되었고 , 기계도 오래되었고 , 사람도 오래되었습니다 .

지금 오성철강

12

전체 직원

5

외국인 직원

설명서는 전부 한국어

40

공장장 경력 (년)

정년이 눈앞

3

생산 라인

레벨링 · 슬리터 1·2

그동안 고객이 요구하는 품질 수준은 계속 올라갔습니다 .

저희는 따라가지 못했습니다 .

첫 번째 — 장비를 바꿨습니다

우리의 생각

" 생산성을 올리면 살아남는다 "

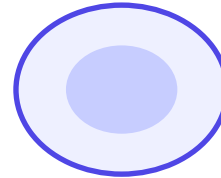
결과 1

생산성은 실제로 올랐습니다

결과 2

그런데 값은 오르지 않았습니다

왜 그랬을까



비싼 세탁기

×

손님은 그 세탁기를
볼 수 없습니다

그래서 세탁비를 못 올립니다

고객 입장에서는 저희가 어떤 기계를 쓰는지 볼 방법이
없었습니다 .

두 번째 — AI 품질측정을 만들었습니다

기술은 성공

코일센터 최초 AI 기반 불량 측정

분당 250m 로 지나가는 철판을
사람 눈으로는 볼 수 없습니다.
기계는 해냈습니다.

대상

수상까지 했습니다

그런데 사업은 실패

① 현장이 쓰지 않았습니다

결과를 보려면 다른 프로그램을 따로 켜야 했습니다. 작업자는 이미 여러 시스템에 같은 내용을 반복 입력하고 있었습니다.

② 고객이 알지 못했습니다

전수 검사를 한다는 사실이 고객에게 전달될 통로가 없었습니다.

③ 그래서 매출은 그대로였습니다

" 좋은 것을 갖추면 인정받는다 "

1 차

좋은 장비

2 차

좋은 검사 시스템

둘 다 훌륭했습니다 . 그런데 둘 다
아무도 볼 수 없는 곳에 있었습니다 .

저희는 목표를 세운 게 아니라 구매와 개발을 한 것이었습니다 . IT 를 30 년 한 저도 이것을 몰랐습니다 .

그런데 실패가 남긴 것이 있었습니다

1 차가 남긴 것

생산성 높은 장비

값은 못 올렸지만 생산 능력 자체는
확보했습니다 . 지금도 돌고 있습니다 .

2 차가 남긴 것

타사에 없는 정밀 품질 측정 자료

사업은 실패했지만 작동은 계속했습니다 .
표면 전수 촬영 , 결함 위치 , 영상 , 두께
— 매일 , 모든 코일에 .

장비가 남긴 것

수백만 건의 공정 데이터

187 만 건
2 초마다 한 줄씩
설비 기록만 182 만 줄

저희는 팔 줄을 몰랐을 뿐 , 가지고는 있었습니다 .

— 그런데 아무도 보지 않았습니다 . 그냥 쌓이고 있었습니다 .

그런데 **AI 이전에는** 이 데이터로 아무것도 할 수 없었습니다

1

읽을 사람이 없었습니다

직원 12 명 회사에 데이터 분석 인력이 있을 수 없습니다 . 채용하려 해도 그 인력이 올 만한 회사가 아닙니다 .

2

도구를 사려면 먼저
무엇을 볼지 정해야 했습니다

견적은 수천만 원 . 발주하려면 명세서에 써야 합니다 . 그런데 무엇을 봐야 하는지 몰랐습니다 .

3

가장 큰 이유 —
무엇을 물어야 할지 몰랐습니다

데이터는 질문에만 답합니다 .

질문이 없으면 데이터는 **창고에 쌓인 재고**와 같습니다 .

자산으로 잡혀 있지만 아무것도 만들어내지 않습니다 .

AI 가 나오자 세 가지가 동시에 풀렸습니다

물어보면 됩니다

코일 60 개 , 2 주치 기록을 훑는 일

사람

며칠

AI

한 번

틀린 질문을 해도 비용이 안 듭니다

이게 결정적이었습니다 .

예전엔 질문 하나 확인하려면 발주서를

발주해서 확인

틀려도 되니까 많이 물었고 ,
많이 물으니까
발견이 나왔습니다 .

화면을 만드는 것까지 직접 할 수 있게 됐습니다

41
개 서비스

30 개가 실데이터로 돌아감

처음 만든 것은 조잡했습니다 . 그래도 하나씩
만들었습니다 .

두 번의 실패는 자산을 쌓아두는 일이었고 , 그것을 쓸 도구가 뒤늦게 도착한 것이었습니다 .

실패가 헛되지 않았던 이유는 잘했기 때문이 아닙니다 . 버티고 있었기 때문입니다 .

"무엇을 도입하면 경쟁력이 생길까" — 두 번 다 틀렸습니다

①

우리는
무엇을 모르는가

안을 보는 질문

→

품질이 완벽해집니다

②

우리 고객들은
무엇을 원하는가

밖을 보는 질문

→

값을 받을 수 있습니다

한쪽만으로는 안 됩니다 — 그게 두 번의 실패였습니다

① 만 하면

품질은 좋아지는데
아무도 모릅니다

= 첫 번째 실패

①과 ②를

동시에 물어야 했습니다

② 만 하면

팔 것은 있는데
근거가 없습니다

= 두 번째 실패

이걸 아는 데 **두 번**이 걸렸습니다 .

큰 시스템을 만들지 않았습니다 작업자가 답하지 못하는 질문을 하나씩 없었습니다

①

" 지금 잘 돌아가고 있나 ?"

소리와 감으로 판단 · 공장장 머릿속에만 있었다

②

" 아까 그 불량 , 그때 어떻게 돌렸더라 ?"

기억에 의존 · 그래서 같은 불량이 또 났다

③

" 이걸 우리 잘못인가 , 원래 그랬나 ?"

숫자만으로는 표면 흠집을 가릴 수 없었다

④

" 우리 데이터는 믿을 만한가 ?"

가장 중요한 질문이었고 , 답은 " 아니오 " 였다

지금 이 순간을 큰 숫자로 보게 했습니다



예전

작업자가 기계 소리와 손끝 감각으로 판단했습니다. 40 년 경력 공장장님은 아셨습니다. 그런데 그 감각은 어디에도 적혀 있지 않았습니다.

퇴직하시면 같이 사라지는 것이었습니다.

지금

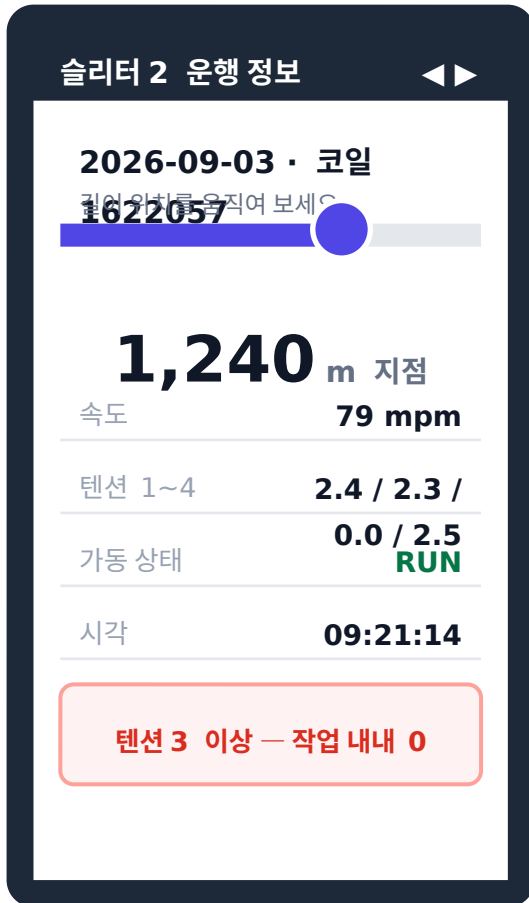
태블릿과 휴대폰에 **지금 이 순간의 속도와 힘이** 큰 숫자로 뜹니다. 공장장님이 암산하던 설정값은 화면이 알려줍니다.

글자 크게

한국어판

영어판

문제가 생긴 그 시점으로 되감아 볼 수 있게 했습니다



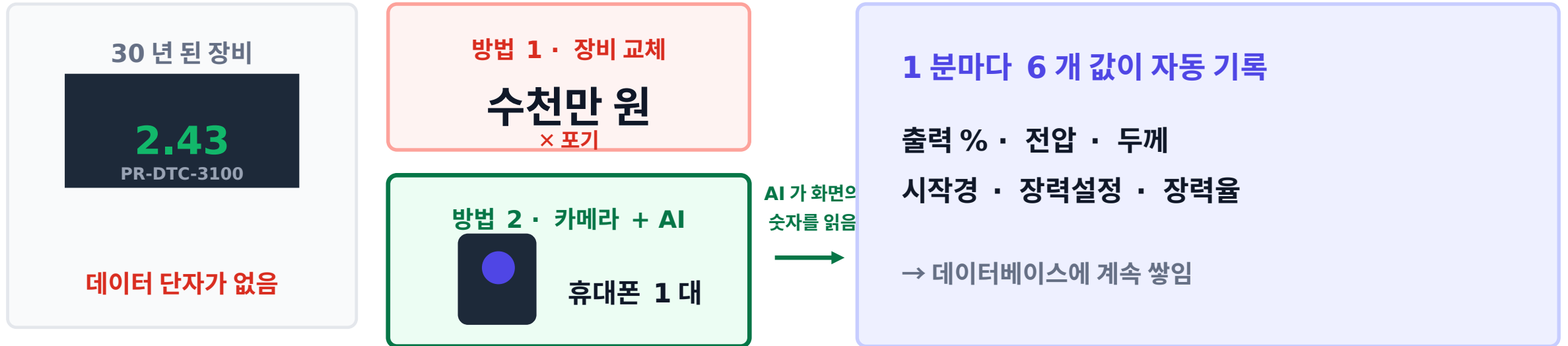
예전

불량이 나와도 그 순간 기계가 어떤 상태였는지 아무도 답하지 못했습니다. 기억은 사람마다 달랐습니다. **그래서 같은 불량이 또 났습니다.**

지금

- 두루마리 번호 + 위치를 넣으면 그 지점의 속도 · 힘이 그대로
- 막대를 움직이면 전 구간을 되감아 봄
- 거래처 이름만 넣으면 3 개 라인 전체에서 찾아 바로 답변

장비를 바꾸지 않고 데이터를 얻었습니다 — 휴대폰 한 대로



오래된 기계라고 데이터를 못 얻는 게 아니었습니다 . 방법을 몰랐던 것입니다 .

저희는 숫자를 믿지 않고, 확인합니다

우리 설비

고장 난 센서를 찾아냈습니다

3/4

센서가 작업 내내 0
코일 60 개 · 2 주치를 한 번에 훑어 5 건
발견 . 가공 문제가 아니라 배선이 끊어져
있던 것 .

사람 눈으로는 평생 못 찾을 문제입니다 .

납품받은 시스템

외부 검사 시스템을 뜯어봤습니다

표본 20 건 중 문제 **30%**

시험용 가짜 데이터 **다수**

두께 측정값 (표본 5 건) **0 건**

아예 돌고 있지 않았습니다 .

우리가 만든 것

저희 것도 의심했습니다

9

시간씩 어긋남

시각이 밀려 기록되던 오류를 찾아 전부
고쳤습니다 .

187 만 건이 있어도 , 검증하지 않은 데이터는 자산이 아니라 위험입니다 .

얻은 것 1 — 완벽한 품질

공정이 표준화됐습니다

감으로 하던 작업이 숫자가
되니 누가 작업하든 같은
기준이 됩니다. 경력 40
년이든 입사 한 달이든 같은
화면, 같은 값.

설정 불량이 거의 사라졌습니다

설정값 계산 도구를 만든 뒤,
기계 설정을 잘못해서 나던
불량은 사실상 없어졌습니다.

전수 검증 체계

표면은 전부 촬영, 운전
조건은 2 초마다 기록,
이상은 자동 필터. 샘플로
보지 않습니다. 전부 봅니다.

데이터 자체를 검증

센서가 죽었는지, 측정이
돌고 있는지, 기록이
밀렸는지를 의심하고
확인합니다.

좋은 장비에 걸맞는 품질 기술을, 이제 갖췄습니다.

1 차에서 장비를 샀고, 3 차에 그 장비를 제대로 쓰는 기술을 얻었습니다.

얻은 것 2 — 기술 내재화 (이게 더 중요할지도 모릅니다)

41

직접 만든 서비스

0

외주 개발

며칠

현장 요구 반영 기간

예상하지 못한 일

외국인 직원들이 장비를 고치기 시작했습니다

직원 12 명 중 5 명이 외국에서 오신 분들 . 그런데 설명서도 작업 기준도 **전부 한국어**였습니다 — 개선 제안이 나올 수 없는 구조 .

도구를 **한국어 · 영어** 두 벌로 만들자 , AI 의 도움으로 언어의 벽을 넘어 기계 기록을 직접 읽기 시작했습니다 .

지금 저희에게 있는 것

장비 개조 도면

Ø40

축 Ø20



1,320 mm

롤러 지름 40 · 길이 1,320 · 축 20 · 베어링

이 도면을 그린 사람은
엔지니어가 아니라
저희 현장 직원입니다 .

현장에서 먼저 요구가 올라왔습니다

1 차 · 2 차

경영진 / 외부 업체



현장

×

위에서 내려준 것 → 안 썼습니다

3 차

경영진



현장

현장이 달라고 한 것 → 씁니다

시키지도 않았는데 직원들끼리 **품질 개선 회의**를 열었습니다 . 그리고 " **설정값을 계산해주는 도구를 만들어달라** " 는 요구가 **아래에서 올라왔습니다** .

41 개를 직접 만들었고 , 30 개가 실데이터로 돌아갑니다

생산현장 도구

21

세퍼레이터 키오스크 · 작업현황 대시보드 1/2/3 · 코일 상세분석 ·
레벨링 공정 xERP · 행정 모니터링 · 라인 통합관제 (NMS) · PLC
상세조회 · 통합 타임라인 · HMI 미러 · AI 헬퍼 3 종 · 슬리터 2
모니터 KR/EN · 라인배정 변경 KR/EN · 작업확인 · 재고검색 ·
테이퍼 텐션 3 종

주문접수 자동화

5

통합흐름 v2 · OCR 문서인식 ·
카카오톡 접수 · FAX 작업요청서 ·
현장 코일확정

고객 대면

3

주문 현황 트래커 · 고객사 챗봇 ·
영업대상 리스트

창고 · 설비

2

코일창고 3D 뷰어 · 장애 원인 분석

경영 · 재무

2

계좌 손익 통합 · 거래명세서 입금확인

시스템 연동

1

대시보드 자동연동 모니터링

현장 배포중 2

실데이터 28

시험판 8

개발용 3

한 가지 AI 가 아닙니다 — 여섯 가지 방식으로 씁니다

01

읽는 AI

계기판 사진에서 숫자를 읽고, 팩스
자역오쳐서와 지추 역스즈에서 글자를

OCR · 이미지 인식

02

보는 AI

분당 250m 로 지나가는 철판 표면을 전수
촬영해 흐릿 위치를 찾아냅니다.

비전 검사

03

찾아내는 AI

코일 60 개 · 2 주치를 한 번에 훑어 고장 난
세서와 이상 구간을 걸러냅니다.

이상 탐지

04

추천하는 AI

같은 사양 완료 코일들의 실측값으로 권장 속
도 · 힘 · 세사 가동 시가으 제시합니다.

설정값 추천 · 완료 예측

05

답하는 AI

고객이 말로 물으면 실제 기록을 근거로
자역어르 단합니다. 사람이 응대하지

대화형 조회

06

만드는 AI

화면과 분석 도구 자체를 AI 로 만들었습니다.
41 개가 이 방식으로 나왔습니다.

개발 자체를 AI 로

06 번이 앞의 다섯 개를 가능하게 했습니다. 개발을 AI 로 하니, 나머지를 직접 만들 수 있었습니다.

현장에서 매일 열리는 화면들

세퍼레이터 셋팅 계산기 · 키오스크

가공규격 $0.75 \times 4 \times C$

스페이서 A

4.2

B

3.0

C

1.5

조합 확정 · 합계 8.7mm

현장 배포중 · 공장장 암산을 화면이 대신합니다

레벨링 라인 통합 관제 (NMS)

레벨링 ● 가동

68%

슬리터 2 ● 가동

41%

슬리터 1 ○ 대기

—

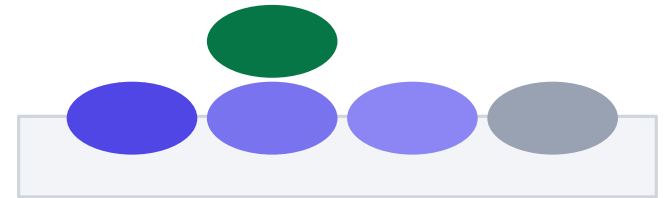


이상 알림 1 건 · 20 초 자동 갱신

실데이터 연동 · 통신사 관제센터 방식을 공장에

코일창고 3D 뷰어 · 출고관리

A 구역 · 거래처별 보관 코일



대한강재 12

출고 가능 4

장기 3

현장 배포중 · 어느 자리에 누구 물건인지 한눈에

보여주기는 하고 — 판정은 하지 않습니다

지금

추천 도구가 알려주는 값

권장 속도 82

그런데 그 82 는 과거에 그렇게 돌렸던 평균입니다 .
그렇게 돌려야 하는 값이 아닙니다 .

과거에 불량이 났던 작업도 그 평균 안에 섞여 있습니다 .

되어야 하는 것

판정까지 해주는 화면

속도 82 — 표준 78~85 이내 ✓

힘 1.8 — 표준 2.2~2.6 이탈 ⚠

그리고 이탈하면 **한 줄 이유**를 남기게 합니다 .
원자재 / 설비 이상 / 고객 요청 / 급한 납기 / 기타

이 한 줄이 쌓이면 1 년 뒤 " **표준을 못 지키는 진짜 이유** " 의 순위가 나옵니다 . **지금은 아무도 모릅니다 .**

누가 작업해도 같은 결과가 나오게 , 그리고 증명할 기록이 남게

1

표준값 확정

불량 · 재작업 · 중단이
없었던 작업만 남겨
표준값을 뽑고 문서로
박습니다 . 추천을 " 과거
평균 " 에서 " 표준값 +
허용범위 " 로 .

선행 : 품질이력 ↔
작업데이터 연결

2

화면이 판정

범위 안 / 밖을 표시하고
경고합니다 . 이탈하면
이유 한 줄을 남깁니다 .

3

작업 표준서를 화면으로

사양을 고르면 세팅 순서가
단계별로 뜨고 , 확인하면
다음 단계로 .

공장장 정년 전에 — 시한
있음

4

데이터 결측 제거

센서 배선 , 외부 시스템
가동 , 카메라 고정 ,
코일번호 태깅 100% .
매일 아침 결측률을 봅니다 .

가장 지루하고 가장 중요

5

매일 마감

저녁마다 한 장이 자동으로 :
작업 건수 · 이탈 건수
(이유별) · 결측 · 정지 .

사람이 행기는 체계는 사람이 빠지면 멈추지만 , 매일 한 장이 나오는 체계는 멈추면 표가 납니다 .

저희는 고객이 더 정밀한 분석을 원할 거라 생각했습니다 .

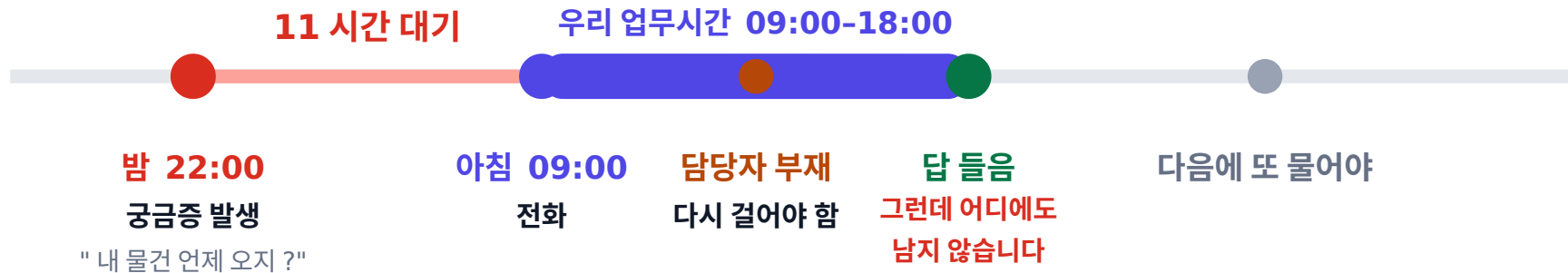
두 번째 실패가 바로 그 생각에서 나왔습니다 .

" 그냥 아무 때나 물어보고 ,
바로 확인받고 싶습니다 ."

정밀한 분석 리포트를 원하는 게 아닙니다 .

밤 열 시에 궁금한 것이 생겼을 때 , 그때 답을 받고 싶은 것입니다 .

궁금한 시간은 아무 때나 , 물어볼 시간은 우리 업무시간뿐



그래서 결국
미안해서
안 묻고 넘어감

→ 여유 재고를 쥐고
라인을 비워둬

고객이 원하는 건 더 좋은 기술이 아니었습니다 . 다른 데서 다 되는 것이 , 여기서만 안 되는 그 불편이었습니다 .

택배는 어느 터미널에 있는지까지 보는데

온라인 쇼핑

밤에 주문하고
새벽에 배송 상태 확인

24 시간

은행

잔고 · 이체 · 명세
언제든 조회

24 시간

택배

지금 어느 터미널에
있는지까지

24 시간

철강 발주

수천만 원짜리인데
아침 9 시를 기다림

업무시간만

수천만 원짜리 철강 발주 건이 ,
가장 확인하기 어려운 거래가 되어 있었습니다 .

다섯 가지였습니다 — 전부 "24 시간"

	고객이 하고 싶은 것	지금
①	24 시간 문의 — 언제든 묻고 바로 답받기	업무시간에 전화, 담당자 없으면 다시
②	24 시간 발주 — 밤에도 주문 넣기	팩스 · 전화, 업무시간만
③	24 시간 진행 조회 — 내 물건이 지금 어디까지	전화해서 물어봐야 함
④	24 시간 상세 내역 — 지난 거래 · 미출고 · 미수금 · 말긴 재고	요청하면 정리해서 보내줌
⑤	24 시간 품질 결과 — 내가 발주한 그 물건의 AI 검사 결과	어디에도 없음

①~④ 는 온라인 쇼핑에서 이미 당연한 것들입니다 . 언젠가 다른 코일센터도 하게 될 것입니다 .

⑤가 다릅니다 . 5 부에서 얻은 것이 없으면 불가능합니다 .

①~④ 는 시스템만 만들면 됩니다 . ⑤ 는 다릅니다 .

①~④

문의 · 발주 · 조회 · 내역

필요한 것 : 돈과 시간

누구나 할 수 있습니다

= 편의

경쟁사도 언젠가 합니다

⑤ 품질 결과

필요한 것 :

전수 촬영 자료

2 초 단위 운전 기록

검증된 데이터

= 차별화

그건 5 부의 답입니다

첫 번째 질문에 답하지
않았다면

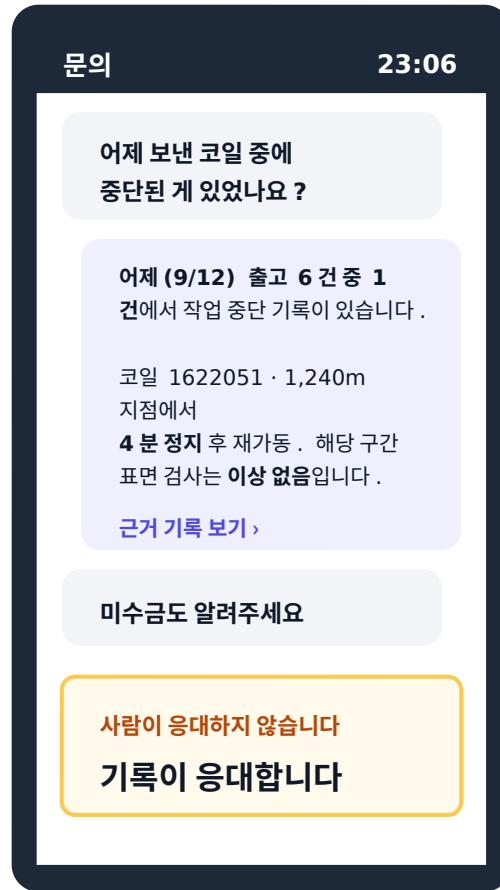
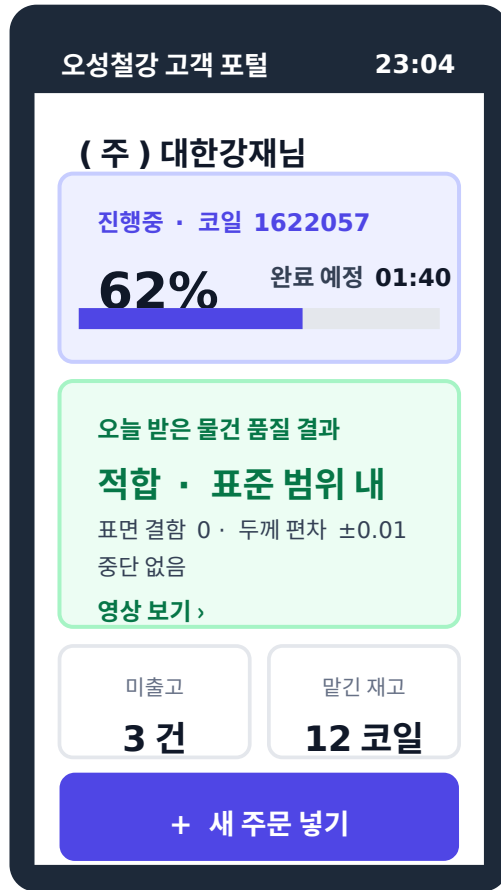
다섯 번째는 못 합니다

두 질문이 여기서 연결됩니다

진행 상황만 보여주는 포털은 편리한 서비스입니다 .

품질 결과까지 보여주는 포털은 검사를 대신해주는 서비스입니다 .

고객이 밤 열한 시에 휴대폰을 열어서



- 새 주문을 넣고
- 어제 넣은 주문이 지금 어느 라인에서 가공 중인지 보고
- 몇 시에 끝나는지 확인하고
- 지난달 거래 내역과 안 나간 물량을 확인하고
- 오늘 받은 물건의 품질 검사 결과를 열어보고
- 궁금하면 채팅으로 물어서 실제 기록에 근거한 답을 받는다면

그 회사는 코일 가공업체가 아닙니다 . 24 시간 돌아가는 서비스 회사입니다 .

단가가 조금 싼 곳으로 옮기지 않습니다 . 옮기면 이 모든 게 없어지기 때문입니다 .

기능은 대부분 있습니다 . 그런데 **고객에게 나간 것은 하나도 없습니다 .**

	이미 만든 것	남은 것
① 문의	실데이터로 답하는 채팅 창구	시연용 → 실서비스 전환
② 발주	팩스 · 카톡 · 문서인식 자동 접수 (시험판 4 개)	실배포 — 현재 0 건
③ 진행 조회	고객 포털 · 진행 트래커 · 완료 예측	예정시각 정확도 검증 후 개방
④ 상세 내역	재고 · 미출고 · 미수금 조회 · 3D 창고 뷰어	고객 계정에 연결
⑤ 품질 결과	전수 촬영 자료 · 운전 기록 · 분석 도구	양식 + 자동 발행 + 판정 기준

두 번의 실패가 " 아무도 볼 수 없는 곳에 좋은 것을 두었다 " 는 것이었습니다 .

지금 상태는 그 실수의 축소판이고 , 저희는 반복 직전에 있습니다 .

전부 무료면 값을 못 받고 , 전부 유료면 아무도 안 씁니다

서비스	제공 방식	목적
24 시간 문의 · 발주 · 진행 조회	무료 , 단 계약서에 명시	거래 조건화 · 이탈 방지
품질 결과 요약 (판정만)	전 거래처 무료	표준으로 자리 잡게
품질 성적서 상세본 (영상 · 실측)	단가 반영 또는 별도	값을 받는 지점
분쟁 판별 리포트	건당 유상 또는 연간 약정	값을 받는 지점
보관 · 재고 대행	요율 계약	고정 수입 · 이탈 방지

모든 신규 견적서에 "24 시간 조회 · 품질 결과 제공" 을 한 줄 적습니다 .

적하지 않은 서비스는 존재하지 않는 서비스입니다 .

안을 들여다보려고 만든 것이 , 그대로 밖에 내보낼 것이 되었습니다

① 우리는 무엇을 모르는가 — 의 답		② 고객은 무엇을 원하는가 — 의 답
지금 잘 돌아가나 (실시간 상태)	→	③ 24 시간 진행 조회
그때 어떻게 돌렸나 (구간별 기록)	→	⑤ 24 시간 품질 결과
우리 잘못된가 (원소재 / 가공 판별)	→	분쟁 판별 리포트
데이터를 믿을 수 있나 (전수 검증)	→	위 전부의 신뢰 근거
사건 고객이 불량이라고 했고 저희는 아니라고 했습니다 . 증명할 방법이 없었습니다 . 그래서 AI 에게 물어 품질 리포트를 만들어냈습니다 .		그날의 깨달음 " 우리는 무엇을 모르는가 " 에 답하려고 모은 기록이 , 그대로 " 고객이 무엇을 원하는가 " 의 답이었습니다 .

앞의 두 번이 **실패가 아니었던** 이유

	무엇을 물었나	얻은 것	결과
첫 번째	무엇을 사면 될까	생산성 높은 장비	값은 그대로
두 번째	무엇을 만들면 될까	품질 측정 자료 + 공정 데이터	매출은 그대로
세 번째	우리는 무엇을 모르나 고객은 무엇을 원하나	완벽한 품질 + 기술 내재화 + 24 시간 서비스	회사의 성격이 바뀜

첫 번째가 장비를 남기고 , 두 번째가 데이터를 남겼고 ,
세 번째가 그 둘을 쓸 수 있게 만들었습니다 .

AI 로 만들려다 두 번 실패하고 , **AI** 로 묻기 시작하자 달라졌습니다 .

1)

생산성 높은 장비에 걸맞는 완벽한 품질 기술을 확보했습니다

장비는 첫 번째 시도에서 샀습니다. 그런데 그 장비를 제대로 쓰는 기술이 없었습니다.

지금은 있습니다 — 공정 표준화, 설정 불량 제거, 전수 검증, 데이터 자체의 검증.

그리고 외주로 산 게 아니라 직접 만들었기 때문에, 계속 고칠 수 있습니다.

2)

이 차별화 기술로 24 시간 쉬지 않는 서비스 회사로 거듭납니다

고객이 밤에 주문을 넣고, 진행 상황을 보고, 품질 결과를 확인합니다.

사람이 응대하지 않아도 됩니다. 기록이 응대합니다.

이건 직원 12 명 회사가 인력을 늘리지 않고 영업시간을 세 배로 늘리는 유일한 방법입니다.

오성철강은 이제 철판을 자르는 회사가 아닙니다.

철판을 자르고, 그 결과를 증명하고, 24 시간 답하는 회사입니다.

장비는 낮에만 돕니다 . 서비스는 **24 시간** 돕니다 .

장비 · 사람

멈춤	09:00 - 18:00	멈춤
----	---------------	----

서비스 · 기록

새벽에도	00:00 — 24:00 · 쉬지 않습니다	주말에도
------	-------------------------	------

코일센터는 단가와 납기로만 비교됩니다 . 그건 사실입니다 .

그런데 고객이 밤에 확인할 수 있고 , 품질 결과를 받아보고 , 재고를 맡겨두고 있으면 —

단가 몇 % 차이로는 옮기지 않습니다 . 옮기면 이 전부를 잃기 때문입니다 .

두 질문의 진도

질문 ① 우리는 무엇을 모르는가

70%

완벽한 품질과 기술 내재화는 얻었습니다.
판정하는 **표준이 없는** 것이 남았습니다.

질문 ② 고객은 무엇을 원하는가

20%

답은 찾았고 기능도 거의 만들었습니다.
그런데 고객에게 나간 것이 하나도 없습니다.

24 시간 창구가 아직 닫혀 있습니다.

41 개의 실제 상태

보는 도구 24

추천 도구 5

현장이 값을 넣는 도구 4

고객에게 나가는 것 **3** 전부 시연용

주문접수 자동화 **4** 실배포 **0**

현장에 매일 상주하는 것은
2 개뿐입니다.

24 시간 서비스 회사라고 말할 수 있으려면, 두 번째 질문을 80% 까지 올려야 합니다.

새로 만들지 않습니다 — 이미 만든 것을 쓰이게 만듭니다

1~3 개월

신규 개발 없음

- 센서 배선 수리 · 카메라 고정
- 코일 번호 태깅 100%
- 외부 검사 두께 측정 가동 요구
- 품질이력 ↔ 작업데이터 연결
- 되는 도구 3 개를 현장 상주로

전부 ① 데이터 구멍 막기

3~6 개월

기준선을 만들고 창구를 엽니다

- 사양별 표준값 확정 · 문서화
- 화면에 판정 · 경고 + 이유 한 줄
- 포털을 시연용 → 실서비스 (1 곳)
- 품질 결과 1 호 발행 (3 개월 무료)
- 완료 예정시각 정확도 2 개월 측정
- 매일 저녁 자동 마감 리포트

못 맞는 예측은 안 보여주는 것보다 나쁩니다

6~12 개월

24 시간을 완성하고 값을 받습니다

- 24 시간 발주 실배포 (시험판 4 개)
- 품질 결과 전 거래처 + 상세본 유상화
- 24 시간 조회 · 품질을 계약서에 명시
- 분쟁 판별 리포트 표준 양식
- 보관 대행 1 개 거래처 요율 계약
- 작업 표준서 화면 — 정년 전에

11 부 · 1 년 뒤에 이걸로 확인해 주십시오

① 품질과 기술이 단단해졌는지

지표	지금	1 년 뒤
표준값 있는 사양	0%	주요 80%
표준 이탈률	측정 안 됨	측정 + 하락
데이터 결측률	구간별 존재	3% 이하
코일번호 태깅률	미완	100%
셋업 시간	측정 안 됨	측정 + 하락
재작업 · 클레임	기록 산재	집계 + 하락

" 측정 안 됨 → 측정됨 " 도 성과입니다 .

② 24 시간이 실제로 열렸는지

지표	지금	1 년 뒤
24 시간 창구 쓰는 거래처	0 (시연만)	5 곳 +
업무시간 외 접속 비율	0%	30%+
온라인 발주 비율	0%	30%+
품질 결과 받는 거래처	0 곳	5 곳 +
진행 문의 전화 건수	현재 수준	감소
서비스 적힌 견적서	0%	100%

밤 · 주말에 고객이 들어오면 진짜 24 시간 회사 , 낮에만 들어오면 **화면 하나 더 만든 것**입니다 .

가공 외 매출 0 원 → 0 원이 아니게

1 원과 0 원의 차이가 , 1,000 만 원과 1,100 만 원의 차이보다 큼니다 .

반월시화에는 저희 같은 공장이 4,000 곳 있습니다

저는 통신회사에서 30 년 가까이 IT 를 했습니다 .
그런 저도 AI 이전에는 못 했습니다 .
데이터를 두고도 못 했습니다 . 두 번 실패했습니다 .

그런데 AI 가 나오자 물어볼 수 있게 됐습니다 . 그게 전부였습니다 .

이 말은 ,

이제 IT 전문가가 아니어도 된다는 뜻입니다 .

왜 외주로는 안 되나

직접 물음

직접 만들

머칠 만에 고침

실제로 쓰임

기록이 쌓임 → 고객에게 답할 근거

외주를 줬다면 이 순서가 성립하지 않았을 겁니다 . 질문 하나를 확인하는 데 견적서부터 받아야 했을 테니까요 . **그리고 저희는 무엇을 물어야 할지 처음부터 알지도 못했습니다 .**

4,000 곳 전부 회사도 오래되고 , 기계도 오래되고 , 사람도 오래되었습니다 .

그리고 전부 , 쓰지 못하고 쌓아둔 데이터를 갖고 있습니다 . 전부 , 아침 아홉 시에만 열립니다 .

「자체개발형 AI 모델공장」 시범 지정

솔루션을 사주는 지원이 아니라, **공장이 직접 물어볼 수 있는 역량**에 투자하는 지원입니다.

2 명

전담 인력

데이터를 다룰 한 명,
현장에 적용할 한 명.

지금 이 41 개를 **저 혼자** 만들고 있습니다.
혼자서도 여기까지 왔습니다. 혼자가
아니면 어디까지 갈 수 있을지 확인하고
싶습니다.

실증

예산

남은 공정의 품질측정을 완성해 **24**
시간 품질 결과 제공을 끝까지 완성하고,

저희가 만든 것을
다른 공장도 쓸 수 있는 형태로 정리하는
데 쓰겠습니다.

확산

채널

산업단지 안에 **공개 실증장**을 열어 다른
공장이 보러 오게 하고, **교육**
프로그램을 운영하겠습니다.

2027 시범

2028 반월시화 확대

오디세우스는 고향으로 돌아오는 데 20 년이 걸렸다고 합니다 .

저는 **30 년**이 걸렸습니다 .

밖에서 배운 것

모든 장비를 연결하고 , 실시간으로 지켜보고 , 누구나 할 수 있게
기준을 만들고 , 문제가 생기면 원인을 분석해 다시는 안 생기게 하는
것 .

그리고 **통신망은 24 시간 돕니다 .** 사람이 자는 동안에도 .

두 번의 실패는 헛되지 않았습니다

첫 번째는 **장비**를 남겼고 , 두 번째는 **데이터**를 남겼습니다 .
그리고 **AI** 가 그 데이터에
물어볼 방법을 가져다주었습니다 .

질문 ①로

완벽한 품질과 , 직접 만들고 고칠 수
있는 기술

질문 ②로

24 시간 쉬지 않는 서비스 회사

그 경기장도 지금 다시 짓고 있습니다 . 저희도 다시 짓고 있습니다 .

AI 는 개발이 아니라 , **발견**이었습니다 .

그리고 발견은 질문에서만 나옵니다 .